



A LENDA DOS CINCO MESTRES

GUIA DE FASES & TÓPICOS DO REINO



VILA HELLO WORLD

CAPÍTULO 0 — O DESPERTAR DO APRENDIZ

DISCIPLINA Lógica e Algoritmos (fundamentos)

PDF-FONTE Tutorial introdutório do reino



TIPO	FASE	TÓPICOS DO BANCO DE QUESTÕES	SORTEIO
 História	Prólogo: O Despertar	<i>Abertura: amnésia e o fragmento brilhante</i>	—
 Lição	Os Primeiros Passos	Precedência de operadores Operadores aritméticos/relacionais Condições verdadeiro/falso Laços (repetição) Incremento	4 de ~10
 Chefe	O Bug Primordial	Contagem de iterações Laço infinito / depuração Ordenar passos Conceito de depurar (debug) Pseudocódigo	5 de ~12



WILLEN, O ARQUITETO

PORTO DA SINTAXE

DISCIPLINA Laboratório de Programação II • PHP / MVC / SQL

PDF-FONTE Laboratório de Programação II



TIPO	FASE	TÓPICOS DO BANCO DE QUESTÕES	SORTEIO
 História	Chegada ao Porto	Willen recebe o aprendiz nas docas de código	—
 Lição	Variáveis e Eco	Declarar variáveis (\$) echo / print Tipos de dados Concatenação (.) Interpolação var_dump	4 de -12
 Lição	Estruturas de Controle	if / else / elseif switch / case for • while • foreach Operadores lógicos break / continue	4 de -12
 Lição	O Padrão MVC	Model • View • Controller Responsabilidade de cada camada Fluxo de requisição Roteamento ORM (mapeamento O-R)	4 de -12
 Secundária	O Baú do SELECT	SELECT / FROM WHERE INSERT • UPDATE • DELETE ORDER BY JOIN COUNT	3 de -9
 Chefe	Parse Error, o Kraken	Erros de sintaxe (;) function == vs === Arrays Escopo Saída de código	5 de -14

CLAYTON, O MOLDADOR

CIDADELA DOS OBJETOS

DISCIPLINA Programação Orientada a Objetos • Java

PDF-FONTE Programação Orientada a Objetos



TIPO	FASE	TÓPICOS DO BANCO DE QUESTÕES	SORTEIO
 História	A Cidadela dos Objetos	Tudo é classe e instância	—
 Lição	Classes e Objetos	Classe x objeto Atributos e métodos new Construtor this static	4 de ~12
 Lição	Encapsulamento	public / private / protected Getters e setters Estado interno Pacotes	4 de ~12
 Lição	Herança vs Composição	extends / super Polimorfismo / @Override Composição x herança Reúso	4 de ~12
 Secundária	Interfaces Secretas	interface / implements Métodos abstract Contrato Múltiplas interfaces	3 de ~9
 Chefe	A Gárgula God-Class	SRP Coesão x God Class Generics Lambda Coleções Exceções	5 de ~14

MARCELO, O ANDARILHO

FLORESTA DAS ESTRUTURAS

DISCIPLINA Estrutura de Dados II

PDF-FONTE Estruturas de dados



TIPO	FASE	TÓPICOS DO BANCO DE QUESTÕES	SORTEIO
 História	A Floresta das Estruturas	Marcelo guia no Gol quadrado	—
 Lição	Pilhas e Filas	Pilha LIFO • Fila FIFO push / pop / peek enqueue / dequeue Aplicações	4 de ~12
 Lição	Listas e Nós	Estática x encadeada Nó (valor + ponteiro) Inserção / remoção Dupla / circular Custo	4 de ~12
 Lição	Árvores e Big-O	Árvore binária / BST Percursos Altura Busca binária $O(\log n)$ Big-O Ordenação	4 de ~12
 Secundária	O Atalho do Gol	Busca linear x binária Vetor ordenado Crescimento logarítmico	3 de ~9
 Chefe	A Hidra Recursiva	Recursão / caso base Fatorial / Fibonacci Hash e colisão Bubble / Insertion sort Pilha de chamadas	5 de ~14



CESAR, O ORÁCULO DO RITMO

MONTANHA DO CÁLCULO

DISCIPLINA Cálculo I + II (uma e múltiplas variáveis)

PDF-FONTE Cálculo (uma variável) + (múltiplas variáveis)



TIPO	FASE	TÓPICOS DO BANCO DE QUESTÕES	SORTEIO
 História	A Montanha do Cálculo	Cesar ouve o ritmo dos números	—
 Lição	Sequências e Ritmo	Conceito de limite Limites laterais Limites no infinito Continuidade	4 de ~12
 Lição	Recursão e Limites	Derivada como limite Regras (potência/produto/quociente) Regra da cadeia Taxa de variação	4 de ~12
 Lição	Complexidade e Crescimento	Primitiva / antiderivada Integral definida/indefinida Teorema Fundamental Regra da potência Área sob a curva	4 de ~12
 História	A Verdade sobre Zero	Quem é realmente o Lorde Segfault	—
 Chefe	Limite, o Colosso	Funções de 2 variáveis Derivadas parciais (∂) Vetor gradiente Integrais duplas Máximos e mínimos	5 de ~14

CASSANDRO, O MENSAGEIRO

TORRE DAS CONEXÕES

DISCIPLINA Redes de Computadores

PDF-FONTE Redes de computadores



TIPO	FASE	TÓPICOS DO BANCO DE QUESTÕES	SORTEIO
 História	A Torre das Conexões	Sete andares, sete camadas	—
 Lição	As Sete Camadas (OSI)	7 camadas OSI OSI × TCP/IP Função de cada camada Encapsulamento LAN/MAN/WAN	4 de ~12
 Lição	IP, DNS e Rotas	IPv4 e octetos Máscara / sub-rede Roteamento DNS Loopback Topologias	4 de ~12
 Lição	TCP, UDP e HTTP	TCP × UDP Portas (80/443/53) HTTP / HTTPS Status (200/404/500) Handshake	4 de ~12
 Secundária	O Pacote Perdido	ACK Retransmissão Timeout Controle de fluxo	3 de ~9
 Chefe	DDoS, o Enxame	Ataque DDoS Firewall Criptografia Ataques comuns Segurança	5 de ~14

O ABISMO DO /DEV/NULL

CONFRONTO FINAL

DISCIPLINA Mix de todas as matérias

PDF-FONTE Revisão geral das 5 disciplinas



TIPO	FASE	TÓPICOS DO BANCO DE QUESTÕES	SORTEIO
 História	O Abismo do /dev/null	Márcio, o Lorde Segfault, aguarda no vazio	—
 Chefe Final	Márcio, o Lorde Segfault & a IA Ancestral	MVC (camadas) PDO (herança) Estruturas (busca binária) Cálculo (limites) Redes (TCP) Lógica (recursão)	6 de ~16